

DM n°7 Mathématiques

Luna FREMONTIER-MURPHY MP2I

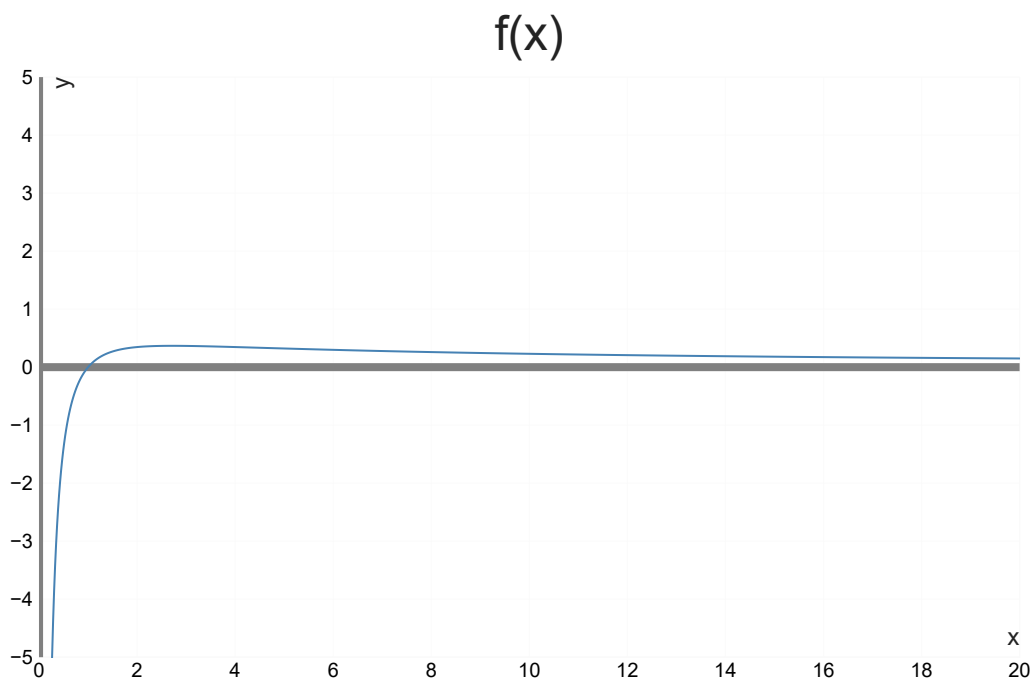
Exercice : Suites implicites

1 -

$$\begin{aligned} \text{Soit } n \in \mathbb{N}^* \text{ et } x \in \mathbb{R}_+^* \\ e^x = x^n &\iff x = n \ln x \\ &\iff \frac{x}{\ln x} = n \\ &\iff \frac{\ln x}{x} = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Donc $(E_n) \iff (F_n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$

2 -



Asymptotes :

- Verticale en 0
- 0 en $+\infty$

Tangentes :

- $T : y = x - 1$ en 1

la fonction f s'annule en 1

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{a'b-ab'}{b^2} = \frac{1-\ln x}{x^2} \\ f'(x) = 0 &\iff x = e \end{aligned}$$

Tableau de variations

x	0		e		$+\infty$
$f(x) : \frac{\ln x}{x}$	$-\infty$	$\nearrow$	e^{-1}	$\searrow$	0
$f'(x) : \frac{1-\ln x}{x^2}$	$+\infty$	+	0	-	0

3 -

On souhaite démontrer que :

$\forall n \geq 3$, (F_n) admet exactement deux solutions réelles, u_n et v_n telles que :

$$1 < u_n < e < v_n$$

Pour $n = 3$:

$$(F_3) : \frac{\ln x}{x} = \frac{1}{3}$$

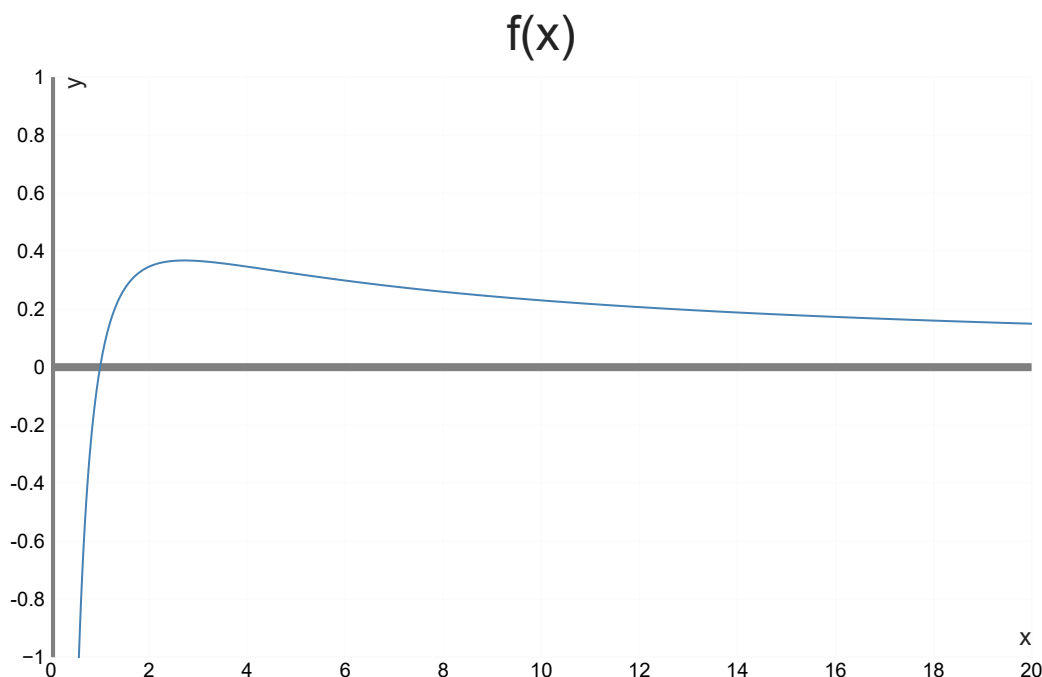
Comme $e^{-1} > \frac{1}{3}$, par le théorème des valeurs intermédiaires, f atteindra $\frac{1}{3}$

1 seule fois entre 0 et e et 1 seule fois entre e et $+\infty$, donc $1 < u_3 < e < v_3$

Comme $\forall n > 3$, $\frac{1}{n} < e^{-1}$, alors de même par TVI,

$$1 < u_n < e < v_n$$

4 -



Note : mettre les points lors de l'impression

$$u_3 \simeq 1,85718$$

$$u_4 \simeq 1,42961$$

5 -

On souhaite étudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \geq 3}$

Comme $(\frac{1}{n})_{n \geq 3}$ est strict. décroissante, et que f strict. croissante sur $[1; e]$,

par croissance de f , $\frac{\ln(u_n)}{u_n} > \frac{\ln(u_{n+1})}{u_{n+1}}$. Donc par croissance de $\ln$, $u_{n+1} < u_n$ donc u est strict. décroissante.

6 -

Comme u est minorée par 1, par le théorème des limites monotones, comme

u est décroissante et minorée, alors elle converge vers $\ell \geq 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(u_n)}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(u_n)}{u_n} = 0$

Donc $\frac{\ln(\ell)}{\ell} = 0$

Donc $\ln(\ell) = 0$

Donc $\ell = 1$

7 -

Posons $\ell \in [e, +\infty]$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$

Comme $\frac{\ln v_n}{v_n} = \frac{1}{n}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln v_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc $\frac{\ln \ell}{\ell} = 0$ donc $\frac{1}{\ell} = 0$ donc $\ell = +\infty$

Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = +\infty$

8 -

a -

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$, on note $u_n - 1 = \varepsilon_n \iff u_n = 1 + \varepsilon_n$

avec (ε_n) une suite qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$

Comme $\frac{\ln(1+\varepsilon_n)}{u_n} = \frac{1}{n}$ et que $\ln(1 + \varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$ ainsi que $u_n \sim 1$

Alors $\varepsilon_n \sim \frac{1}{n}$, donc $u_n = 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

b -

DL de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0 :

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^n \left[\frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \right] + o(x^n)$$

c -

Soit $y_n = u_n - 1 - \frac{1}{n}$